

Escopo Completo e Consolidado: PixelFood SaaS

O **PixelFood** evoluiu para uma plataforma SaaS (Software as a Service) Multi-tenant robusta. O sistema atende três pontas essenciais: **O Cliente Final** (que compra comida), **O Lojista** (que gerencia o restaurante) e o **Administrador Master** (você, dono da plataforma).

Abaixo está o detalhamento completo de absolutamente **todas as telas, fluxos e regras de negócio** desenvolvidas e implementadas no sistema.

1. Aplicativo do Cliente (Frontend Consumidor)

Onde a mágica acontece. Interface otimizada para mobile, focada em conversão e velocidade (PWA-ready).

Telas e Fluxos:

- **Cardápio Digital ([slug]):**

- Exibição do banner, logo, nome do restaurante e horário de funcionamento.
- Alerta visual "Fechado" se a loja estiver inativa no momento.
- Divisão limpa por **Categorias** (ex: Lanches, Bebidas, Sobremesas) com âncoras automáticas de rolagem.
- Produtos com imagem, descrição, preço e etiquetas promocionais.

- **Detalhes do Produto (Modal/Página):**

- Seleção de **Grupos de Opções** (ex: "Escolha seu ponto da carne", "Adicionais").
- Regras de limite de seleção (Mínimo/Máximo), como obrigar a escolher 1 carne e permitir até 3 adicionais.
- Botão flutuante para adicionar ao carrinho com cálculo de subtotal em tempo real.

- **Carrinho de Compras e Checkout:**

- Resumo limpo dos itens adicionados e botão de remoção rápida.
- **Identificação:** O cliente informa Nome, Telefone e Endereço (com busca de CEP ou taxas por bairro).
- **Pagamento Integrado:** Integração com Mercado Pago (Pix copia e cola com QR Code instantâneo, Cartão de Crédito ou Pagamento na Entrega).

- **Acompanhamento Ao Vivo (Tracking):**

- Tela de status em tempo real via **Websockets**.
 - O cliente acompanha a barra de progresso: *Aguardando Pagamento → Novo → Preparando → Saiu para Entrega → Concluído.*
-

2. Painel do Lojista (Gestão do Restaurante)

Área restrita de cada restaurante. O lojista só enxerga os dados dele, isolados por tenantId.

Telas e Fluxos:

- **Autenticação e Onboarding:**

- **Login (/login):** Autenticação segura via E-mail e Senha. Suporte a recuperação de senha via token no email.
- **Completar Cadastro:** Após a criação pelo Master, o lojista preenche sua senha pessoal.

- **Dashboard Principal:**

- Métricas de faturamento do dia, quantidade de pedidos e ticket médio.
- Botão de Pânico/Controle: Ligar/Desligar a loja com um clique.

- **Gestão de Pedidos (Ao Vivo e Kanban):**

- Kanban dinâmico com colunas: **Novos, Em Preparo, Despachados e Entregues.**
- Notificação sonora (beep) e visual sempre que um pedido novo cai.
- Detalhes completos do pedido, impressão térmica de via e mudança de status em 1 clique.

- **Cardápio e Categorias (/cardapio):**

- Cadastro de Produtos (Nome, Imagem com upload para AWS S3/CDN, Preço, Descrição).
- Criação de Categorias e ordenação.
- Gestão de Opções e Adicionais complexos.

- **Marketing e Fidelidade (/marketing):**

- Criação de **Cupons de Desconto** (Fixo ou Porcentagem) com regras de limite de uso e validade.
- **Programa de Fidelidade (Cashback):** Configuração de % de retorno para incentivar o cliente a voltar.

- **Base de Clientes (/clientes):**

- CRM embutido. Lista de clientes que já compraram no restaurante, com histórico de pedidos e total gasto.

- **Configurações Gerais (/configuracoes):**

- **Perfil:** Logo, Banner, Nome, CNPJ, Telefone e Cores do Tema.
- **Taxas de Entrega:** Cobrança fixa ou cadastro de valores diferenciados por bairros.
- **Pagamentos:** Inserção das chaves do Mercado Pago (Segurança Criptografada) para receber direto na conta.
- **Assinatura:** Gestão da assinatura SaaS (visualização da fatura atual e status de bloqueio via Asaas).

3. Acesso Master (SaaS Admin)

O cérebro da operação. Painel exclusivo do dono da plataforma para gerenciar todos os clientes (restaurantes).

Telas e Fluxos:

- **Dashboard Master:**
 - Visão geral da plataforma: Quantidade total de lojas, lojas ativas e MRR (Receita Recorrente Mensal estimada).
 - **Gestão de Lojas (/master/lojas):**
 - Lista completa de todos os restaurantes cadastrados na plataforma.
 - Botão para criar uma nova loja (dispara o email de Onboarding para o lojista).
 - **Detalhes da Loja (/master/lojas/[id]):**
 - **Visão Geral:** Dados técnicos, CNPJ, data de entrada e URL direta.
 - **Controles Supremos:**
 - **Suspender/Reativar:** Bloqueia o acesso do lojista ao painel instantaneamente por inadimplência ou infração.
 - **Cancelar Assinatura:** Interrompe cobranças recorrentes no Asaas.
 - ☆ **Tornar Vitalício:** Libera a loja do sistema de cobrança. Pode ser definido por um **número X de dias** ou **Para sempre**. A aba de assinatura exibirá um contador de dias vermelho/elegante.
 - **Revogar Vitalício:** Botão de reversão caso o restaurante precise voltar a ser cobrado.
 - **Entrar como Loja (Impersonation):** O Master entra no painel do restaurante exatamente como o lojista veria, sem precisar da senha dele, para dar suporte avançado.
 - **Assinatura Manual:** Atribuição de um plano "por fora" da esteira do Asaas para lojas que não possuem assinatura registrada.
 - **Aba de Atividades (Nova!):**
 - **Logs (Esquerda):** Histórico de auditoria em tempo real, informando quando a loja teve o plano alterado, acessos administrativos e metadados JSON formatados de forma humana e legível.
 - **Últimos Pedidos (Direita):** Monitoramento ao vivo dos últimos clientes que compraram na loja, com valores e status.
 - **Comunicados Globais (/master/comunicados):**
 - Editor de texto rico para enviar notificações e e-mails em massa para todos os lojistas da plataforma.
 - **Auditoria (/master/auditoria):**
 - Log geral e inflexível de segurança registrando tudo o que a conta Master faz (quem suspendeu quem, quando e qual foi o motivo).
-

⚙ 4. Arquitetura, API e Segurança Backend

- **Multitenancy Absoluto:**
 - Uma única API e Banco de Dados atendendo milhares de lojas sem mistura de informações. Cada query possui cláusula obrigatória de where: { tenantId }.

- **Prevenção de Fraudes e IDOR:**

- Todo preço e carrinho é recalculado pelo servidor (Server-Side Calculation). O cliente não pode "injetar" valores falsos no frontend.
- Snapshots de Preço: Pedidos antigos mantêm o valor histórico, mesmo que o lojista mude o valor do cardápio hoje.

- **Sistema de Pagamentos Duplo:**

- **Para a Plataforma (Asaas):** Cobrança recorrente dos lojistas via Webhooks automáticos que bloqueiam o painel em caso de calote.
- **Para os Lojistas (Mercado Pago):** Dinheiro caindo direto na conta deles via chaves guardadas com criptografia de banco (AES-256-GCM). Pagamento via Pix com validação de Webhook e atualização em tempo real para a cozinha.

- **Background Workers e Escalabilidade:**

- E-mails são enfileirados de forma assíncrona para não travar a API.
- A API em Node.js / Prisma foi projetada para lidar com requisições intensas de catálogos JSON.

- **UI/UX Premium (Frontend):**

- Desenvolvido em React + Next.js com Tailwind CSS.
- Todos os alertas padrão do navegador (feios) foram extirpados. O sistema utiliza modais centralizados, elegantes e modernos com animações e efeitos glassmorphism (desfoque de fundo) para 100% dos feedbacks de erro, avisos e confirmações destrutivas.

Resumo: O projeto PixelFood está completo e consolidado como um **Micro-SaaS Profissional**. De um simples catálogo local, tornou-se uma máquina de multi-restaurantes com faturamento segregado, ferramentas de marketing, rastreamento ao vivo, segurança bancária e um painel de administração nível Enterprise.